

Стандарт разработки SQL

Именованние объектов БД

В СБИС 3 для именования объектов словарей данных (таблицы, поля, индексы и т. д.) используется английский язык (не латиница с транслитерированием, а именно английский язык), без пробелов, каждое слово с большой буквы. Допускаются только буквы, цифры, подчеркивание. Имена объектов оборачиваются в двойные кавычки "".

Комментарий к таблице, столбцам, индексам – по-русски, с большой буквы. Из текста должно быть понятно, что хранится в таблице, что и в каком формате хранится в поле, для построения каких выборок используется индекс. Избегайте использования в тексте конструкций, не несущих смысл: "Таблица хранит", "В поле содержится" и т.д.

Имена таблиц (сущностей) задаются в единственном числе, например, если вы хотите добавить сущность "Лицо", то вам нужно создать таблицу с именем "Party".

Имена полей (атрибутов) задаются в единственном числе: "Name", "Sum", "Order", "Document".



Создание сущностей и атрибутов с именами на русском языке запрещено.

Если вы испытываете трудности с именованием объектов, обращайтесь к [Голованову К.А.](#)

Именованние полей

Для некоторых полей приняты следующие правила именования:

Тип поля	Формат именования	Пример
Идентификаторы записей (первичные ключи)	@<таблица>	@Credit @Document
Связи расширения объектов	<таблица>_	Document_ Party_
Иерархия	<поле иерархии> — id <поле иерархии>@ — узел/лист	Parent Parent@
Первичные ключи (CONSTRAINT ... PRIMARY KEY ...)	p<таблица>	pParty
Ссылки целостности (CONSTRAINT ... REFERENCES ...)	r<таблица>-<поле>	rSpare-WarehouseInfo
Индексы	i<таблица>-<индекс>	iAnalytic-Theme

Операторы DDL/DML

Оформление кода

- Отступ – 3 пробела на каждом уровне.
- Ограничения уровня столбца (PRIMARY / REFERENCES / UNIQUE / CHECK) указываются на уровень ниже предыдущего.
- Каждое поле на отдельной строке.
- Все указания типов выровнены пробелами по левому краю.
- Ограничения уровня таблицы указываются ниже описания всех столбцов.
- Условие (при наличии) – ниже уровнем.
- Логический оператор (AND / OR) указывается в конце строки.

- Групповое условие выносится на уровень ниже.
- Ключевые слова запроса одного уровня (SELECT, FROM, WHERE и пр.) – на одном уровне.
- Алиасы полей и таблиц указываются без AS (SELECT TO fld fldX FROM ...).
- Метод объединения таблиц – на отдельной строке, на одном уровне с ключевыми словами запроса уровня (SELECT, FROM и пр.).
- Условие объединения (USING/ON) – уровнем ниже.
- Ключевые слова пишутся в верхнем регистре.
- В операторе запроса SELECT запятая ставится сразу после имени поля.

Создание таблицы

```

1 CREATE TABLE Table(
2     "Field0"    type0
3     PRIMARY KEY,
4     "Field10"   type1,
5     "Field100"  type2,
6     UNIQUE("Field0", "Field10"),
7     FOREIGN KEY("Field0", "Field10")
8         REFERENCES "Table2"("Fld0", "Fld1")
9         ON UPDATE CASCADE
10        ON DELETE CASCADE
11        DEFERRABLE
12 );

```

Изменение таблицы

```

1  -- изменение таблицы
2  ALTER TABLE Table
3      ADD COLUMN "Field0" type0,
4      ADD CONSTRAINT "ref"
5          FOREIGN KEY("Field0", "Field10")
6              REFERENCES "Table2"("Fld0", "Fld1")
7              ON UPDATE CASCADE
8              ON DELETE CASCADE
9              DEFERRABLE
10 );
11 -- создание индекса
12 CREATE INDEX "Idx" ON TABLE(
13     "Field0",
14     "Field1"
15 )
16 WHERE
17     "Field0" <> 0 AND
18     "Field1" <> 0 AND
19     (
20         "Field2" <> 0 OR
21         "Field3" <> 0
22     );

```

Получение данных

```

1 SELECT
2     "Field0",

```

```

3      "Field1",
4      *
5  FROM
6      (
7          SELECT
8              "T0"."Fld" "fldX"
9          FROM
10             "Table0" "T0"
11          INNER JOIN
12             "T1"
13             USING("Fld")
14      ) "T"
15  WHERE
16      ...
17  GROUP BY
18      ...
19  ORDER BY
20      ...
21  HAVING
22      ...;

```

Вставка данных

```

1  -- вставка данных
2  INSERT INTO Table(
3      "Field0",
4      "Field1"
5  )VALUES(
6      value0,
7      value1
8  );
9  -- вставка данных с помощью запроса
10 INSERT INTO Table(
11     "Field0",
12     "Field1"
13 )
14     SELECT
15         ...;

```